LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)

Kelas (A2 ‘25)

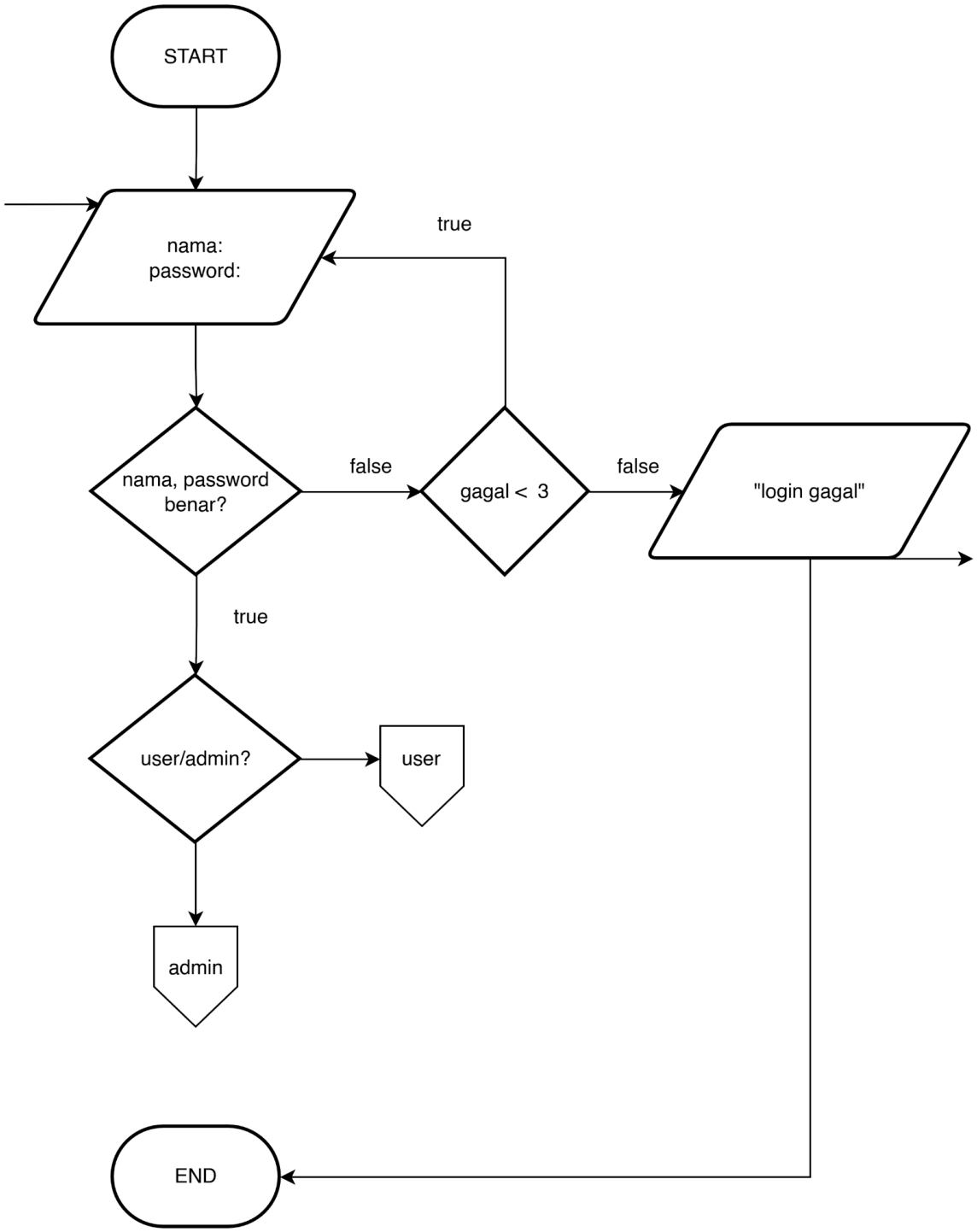
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

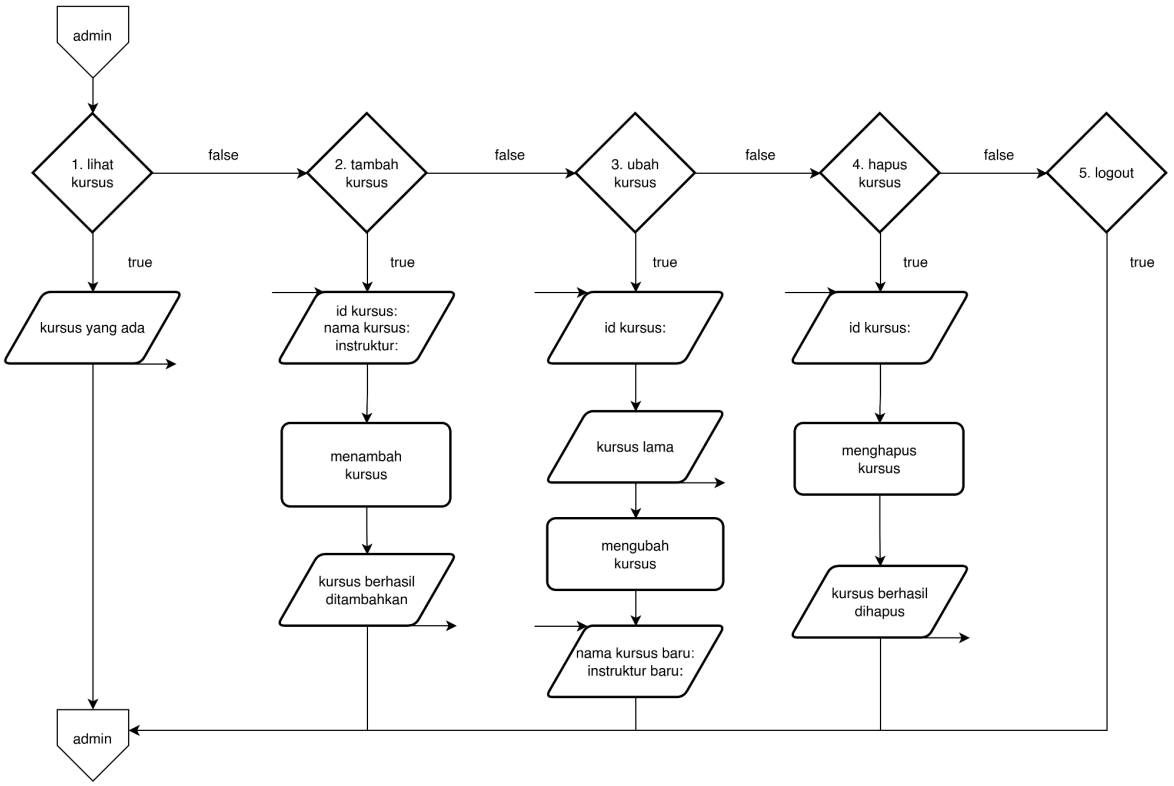
SAMARINDA

2026

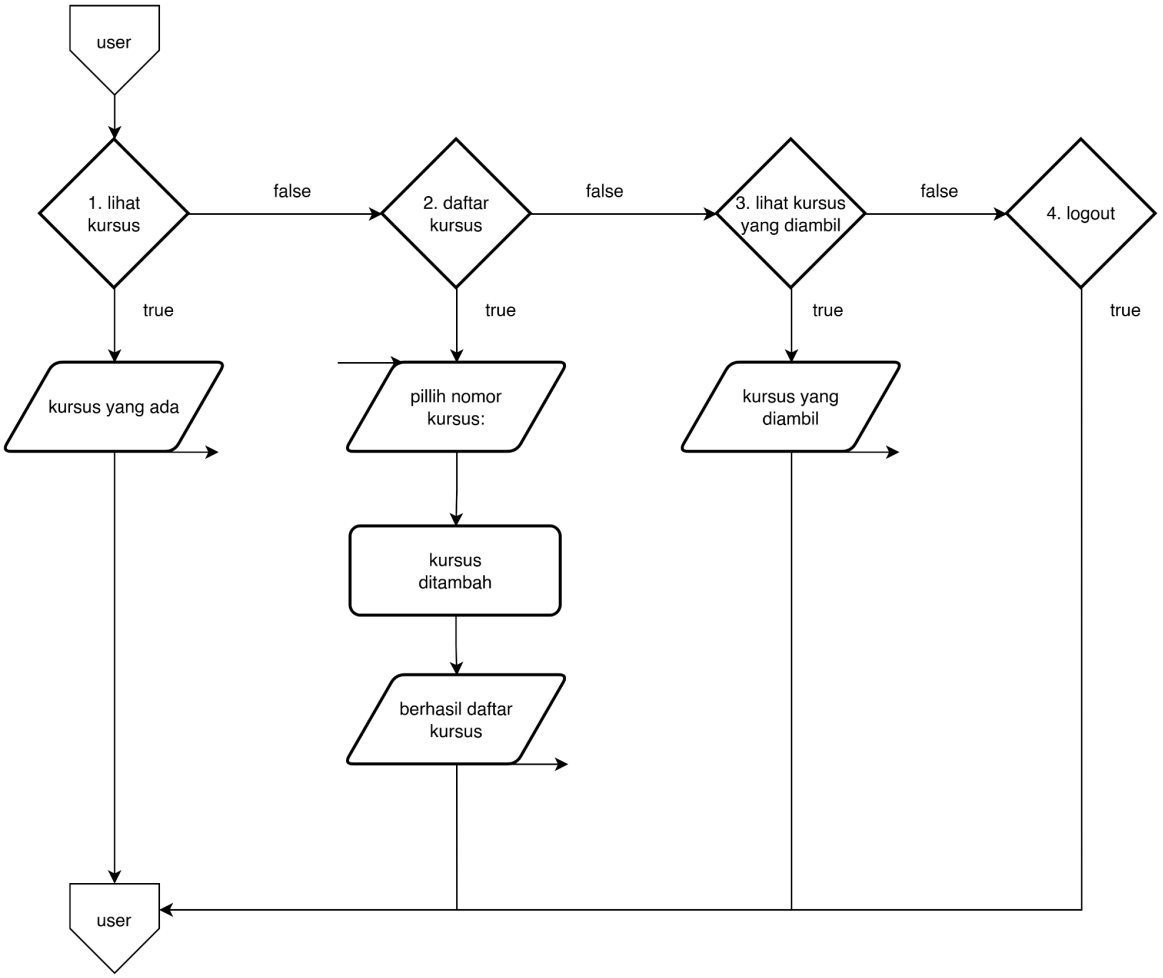
1. Flowchart



Gambar 1.1 Login



Gambar 1.2 Admin



Gambar 1.3 User

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Kursus Online sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user yang harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login, jika gagal maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login:

- Admin dapat mengelola data kursus dengan fitur CRUD, yaitu melihat daftar kursus, menambah kursus baru, mengubah data kursus, dan menghapus kursus.
- User dapat melihat daftar kursus yang tersedia, mendaftar kursus, serta melihat kursus yang telah diambil.

3. Source Code

A. Login

```
percobaanLogin = 0;
bool loginBerhasil = false;

while (percobaanLogin < 3) {
    tampilHeader("LOGIN");
    cout << "Username : ";
    cin >> username;
    cout << "Password : ";
    cin >> password;

    if (username == "0" && password == "0") {
        cout << "Program selesai." << endl;
        return 0;
    }

    loginBerhasil = login(users, jumlahUser, username, password, role);

    if (loginBerhasil) {
        break;
    } else {
        percobaanLogin++;
        cout << "Login gagal. Sisa percobaan: " << 3 - percobaanLogin << endl;
        cout << "Ketik 0 untuk username dan password jika ingin keluar." <<
endl;
    }
}
```

B. Menu Admin

```
if (role == "admin") {
    menuAdmin(kursus, jumlahKursus);
}
```

C. Menu User

```
else if (role == "user") {
    menuUser(kursus, jumlahKursus, kursusDiambil, jumlahDiambil);
}
```

D. Struct

```
struct Kursus {
    string id;
    string nama;
```

```
    string instruktur;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};
```

E. Fungsi

```
bool login(User users[], int jumlahUser, string username, string password,
string &role) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
            role = users[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

int cariIndexKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus, string idCari) {
    for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
        if (kursus[i].id == idCari) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

bool cekKursusSudahDiambil(Kursus kursusDiambil[], int jumlahDiambil, string
idKursus) {
    for (int i = 0; i < jumlahDiambil; i++) {
        if (kursusDiambil[i].id == idKursus) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

F. Prosedur

```
void tampilHeader(string judul) {
    cout << "\n=== " << judul << " ===" << endl;
}
...
void tampilHeader(string judul) {
    cout << "\n=== " << judul << " ===" << endl;
}
```

```
bool login(User users[], int jumlahUser, string username, string password,
string &role) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
            role = users[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

int cariIndexKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus, string idCari) {
    for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
        if (kursus[i].id == idCari) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

bool cekKursusSudahDiambil(Kursus kursusDiambil[], int jumlahDiambil, string
idKursus) {
    for (int i = 0; i < jumlahDiambil; i++) {
        if (kursusDiambil[i].id == idKursus) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void tampilDaftarKursusRekursif(Kursus kursus[], int jumlahKursus, int index) {
    if (index >= jumlahKursus) {
        return;
    }

    cout << index + 1 << ". "
         << kursus[index].id << " - "
         << kursus[index].nama << " - "
         << kursus[index].instruktur << endl;

    tampilDaftarKursusRekursif(kursus, jumlahKursus, index + 1);
}

void tampilDaftarKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus) {
    tampilHeader("Daftar Kursus");
    if (jumlahKursus == 0) {
        cout << "Belum ada kursus" << endl;
    } else {
        tampilDaftarKursusRekursif(kursus, jumlahKursus, 0);
    }
```

```
}

void tampilKursusDiambil(Kursus kursusDiambil[], int jumlahDiambil) {
    tampilHeader("Kursus yang Diambil");
    if (jumlahDiambil == 0) {
        cout << "Belum mengambil kursus" << endl;
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahDiambil; i++) {
            cout << i + 1 << ". "
                 << kursusDiambil[i].id << " - "
                 << kursusDiambil[i].nama << " - "
                 << kursusDiambil[i].instruktur << endl;
        }
    }
}

void tambahKursus(Kursus kursus[], int &jumlahKursus) {
    Kursus k;
    bool sudahAda = false;

    tampilHeader("Tambah Kursus");
    cout << "ID Kursus   : ";
    cin >> k.id;

    for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
        if (kursus[i].id == k.id) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if (sudahAda) {
        cout << "ID Kursus sudah ada! Gunakan ID lain." << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama Kursus : ";
    getline(cin, k.nama);

    cout << "Instruktur  : ";
    getline(cin, k.instruktur);

    kursus[jumlahKursus] = k;
    jumlahKursus++;
    cout << "Kursus berhasil ditambahkan" << endl;
}

void ubahKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus) {
    string idCari, namaBaru, instrukturBaru;
```

```
    tampilHeader("Ubah Kursus");
    cout << "Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : ";
    cin >> idCari;
    cin.ignore();

    int index = cariIndexKursus(kursus, jumlahKursus, idCari);

    if (index != -1) {
        cout << "Data lama : "
             << kursus[index].id << " - "
             << kursus[index].nama << " - "
             << kursus[index].instruktur << endl;

        cout << "Masukkan nama kursus baru : ";
        getline(cin, namaBaru);

        cout << "Masukkan instruktur baru  : ";
        getline(cin, instrukturBaru);

        kursus[index].nama = namaBaru;
        kursus[index].instruktur = instrukturBaru;

        cout << "Data kursus berhasil diubah" << endl;
    } else {
        cout << "Kursus tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void hapusKursus(Kursus kursus[], int &jumlahKursus) {
    string id;

    tampilHeader("Hapus Kursus");
    cout << "Masukkan ID Kursus : ";
    cin >> id;

    int index = cariIndexKursus(kursus, jumlahKursus, id);

    if (index != -1) {
        for (int j = index; j < jumlahKursus - 1; j++) {
            kursus[j] = kursus[j + 1];
        }
        jumlahKursus--;
        cout << "Kursus berhasil dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Kursus tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void daftarKursusUser(Kursus kursus[], int jumlahKursus, Kursus kursusDiambil[],
int &jumlahDiambil) {
    int pilih;
```

```
    tampilHeader("Daftar Kursus");
    if (jumlahKursus == 0) {
        cout << "Belum ada kursus." << endl;
        return;
    }

    tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);

    cout << "Pilih nomor kursus : ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlahKursus) {
        cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
        return;
    }

    if (cekKursusSudahDiambil(kursusDiambil, jumlahDiambil, kursus[pilih -
1].id)) {
        cout << "Kursus sudah diambil" << endl;
    } else {
        kursusDiambil[jumlahDiambil] = kursus[pilih - 1];
        jumlahDiambil++;
        cout << "Berhasil mendaftar kursus" << endl;
    }
}

void menuAdmin(Kursus kursus[], int &jumlahKursus) {
    int menu;
    do {
        tampilHeader("MENU ADMIN");
        cout << "1. Lihat Kursus" << endl;
        cout << "2. Tambah Kursus" << endl;
        cout << "3. Ubah Kursus" << endl;
        cout << "4. Hapus Kursus" << endl;
        cout << "5. Logout" << endl;
        cout << "Pilih : ";
        cin >> menu;

        switch (menu) {
            case 1:
                tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);
                break;
            case 2:
                tambahKursus(kursus, jumlahKursus);
                break;
            case 3:
                ubahKursus(kursus, jumlahKursus);
                break;
            case 4:
                hapusKursus(kursus, jumlahKursus);
```

```
                break;
            case 5:
                cout << "Logout..." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Menu tidak valid" << endl;
        }
    } while (menu != 5);
}

void menuUser(Kursus kursus[], int jumlahKursus, Kursus kursusDiambil[], int
&jumlahDiambil) {
    int menu;
    do {
        tampilHeader("MENU USER");
        cout << "1. Lihat Kursus" << endl;
        cout << "2. Daftar Kursus" << endl;
        cout << "3. Lihat Kursus yang Diambil" << endl;
        cout << "4. Logout" << endl;
        cout << "Pilih : ";
        cin >> menu;

        switch (menu) {
            case 1:
                tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);
                break;
            case 2:
                daftarKursusUser(kursus, jumlahKursus, kursusDiambil,
jumlahDiambil);
                break;
            case 3:
                tampilKursusDiambil(kursusDiambil, jumlahDiambil);
                break;
            case 4:
                cout << "Logout..." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Menu tidak valid" << endl;
        }
    } while (menu != 4);
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : ameng
Password : 035
```

Gambar 4.1 Login

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.2 Admin (Lihat Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 2

=== Tambah Kursus ===
ID Kursus   : K004
Nama Kursus : LLLL
Instruktur  : P
Kursus berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Admin (Tambah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 3

=== Ubah Kursus ===
Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : K002
Data lama : K002 - Dasar Python - Bu Sari
Masukkan nama kursus baru : pppp
Masukkan instruktur baru  : l
Data kursus berhasil diubah
```

Gambar 4.4 Admin (Ubah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 4

=== Hapus Kursus ===
Masukkan ID Kursus : K001
Kursus berhasil dihapus
```

Gambar 4.5 Admin (Hapus Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 5
Logout...
```

Gambar 4.6 Admin (Logout)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
```

Gambar 4.7 User (Lihat Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 2

=== Daftar Kursus ===

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
Pilih nomor kursus : 2
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.8 User (Daftar Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 3

=== Kursus yang Diambil ===
1. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.9 User (Lihat Kursus Yang Diambil)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 4
Logout...
```

Gambar 4.10 User (Logout)

5. Langkah-langkah GIT

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git commit -m "pt3"
[main 01cb72d] pt3
 3 files changed, 336 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106035-Ammara_Fadia-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106035-Ammara_Fadia-PT-3.exe

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 673.41 KiB | 7.57 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ammarafadia/praktikum-apl.git
   ccb4254..01cb72d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.1 Langkah GIT

5.1 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk stagging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git projek yang ada.

5.2 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

5.3 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.